

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia

Universidad Católica del Perú



Facultad De Ciencias E Ingeniería

Ingeniería Biomédica

Décimo entregable

"Prototipado electrónico 2. Animación 3D y fabricación digital de componentes. Plan de usabilidad basado en evidencias"

Integrantes:

Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé

Romaní León, Leonardo

Romero Guerrero, Gabriel

Salas Cano, Rodrigo Emiliano

Sánchez Guevara, Ady Sebastián

Seijas Rojas, Camila Andrea

Cuarto ciclo

Profesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Fecha de entrega: 04/11/2025

1. Prototipado electrónico:

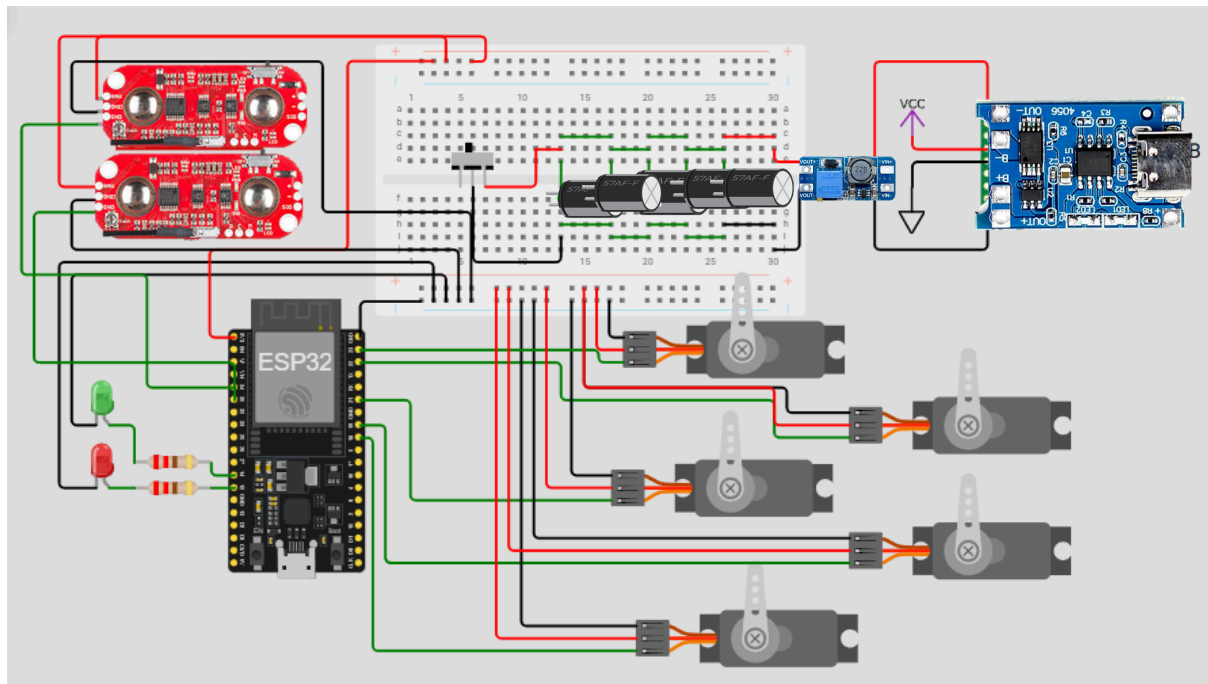


Figura 1: Armado electrónico y adaptado

Código:

```
#include <ESP32Servo.h>
#include "BluetoothSerial.h"

#define EMG1_PIN 34
#define EMG2_PIN 35
#define LED1_PIN 14
#define LED2_PIN 12
#define SERVO1_PIN 18
#define SERVO2_PIN 19
#define SERVO3_PIN 21
#define SERVO4_PIN 22
#define SERVO5_PIN 23

BluetoothSerial SerialBT;
Servo servo1, servo2, servo3, servo4, servo5;

int estadoActual = 0;
int umbral1 = 1800;
int umbral2 = 1800;
int angulo_inicial = 90;
int angulo_flexion = 130;
int angulo_extension = 60;

void moverServos(int angulo) {
```

```

servo1.write(angulo);
servo2.write(angulo);
servo3.write(angulo);
servo4.write(angulo);
servo5.write(angulo);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SerialBT.begin("ESP32_EMG");
  pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED1_PIN, HIGH);

  servo1.setPeriodHertz(50);
  servo2.setPeriodHertz(50);
  servo3.setPeriodHertz(50);
  servo4.setPeriodHertz(50);
  servo5.setPeriodHertz(50);

  servo1.attach(SERVO1_PIN);
  servo2.attach(SERVO2_PIN);
  servo3.attach(SERVO3_PIN);
  servo4.attach(SERVO4_PIN);
  servo5.attach(SERVO5_PIN);

  moverServos(angulo_inicial);
  estadoActual = 0;
  Serial.println("Sistema iniciado.");
}

void loop() {
  emg1 = analogRead(EMG1_PIN);
  emg2 = analogRead(EMG2_PIN);

  Serial.print("EMG1 (Flexor): "); Serial.print(emg1);
  Serial.print(" / EMG2 (Extensor): "); Serial.println(emg2);

  if (emg1 > umbral1 && emg1 > emg2) {
    if (estadoActual != 1){
      moverServos(angulo_flexion);
      estadoActual = 1;
    }
  }
  else if (emg2 > umbral2 && emg2 > emg1) {
    if(estadoActual != 2){
      moverServos(angulo_extension);
      estadoActual = 2;
    }
  }
}

```

```

        }
    }
    else {
        if (estadoActual != 0){
            moverServos(angulo_inicial);
            estadoActual = 0;
        }
    }

    if (SerialBT.hasClient()) {
        digitalWrite(LED2_PIN, HIGH);
    }
    else {
        digitalWrite(LED2_PIN, LOW);
    }

    delay(40);
}

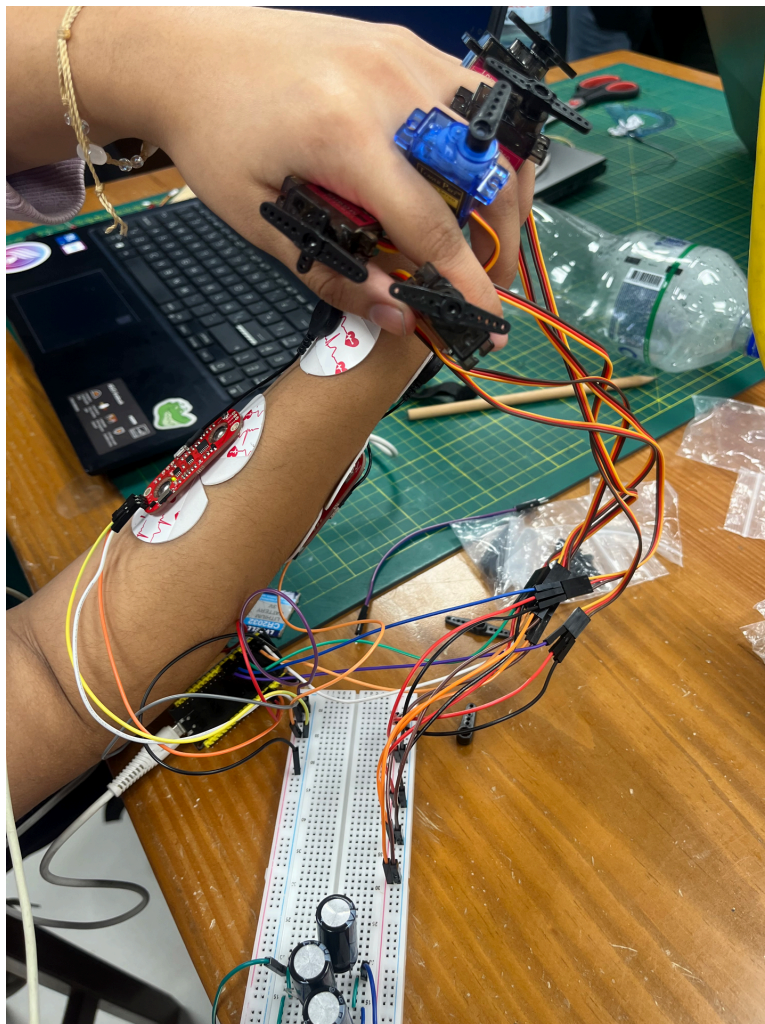
```

Referencia de ángulos:

[1] A. F. Corredor Ávila, “Prótesis de Mano Robótica a Bajo Costo para Pacientes con Amputación del Miembro Superior,” *Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible – IDS*, vol. 4, no. 2, pp. 81–95, Mar. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://revistas.iudigital.edu.co/index.php/ids/article/view/139>

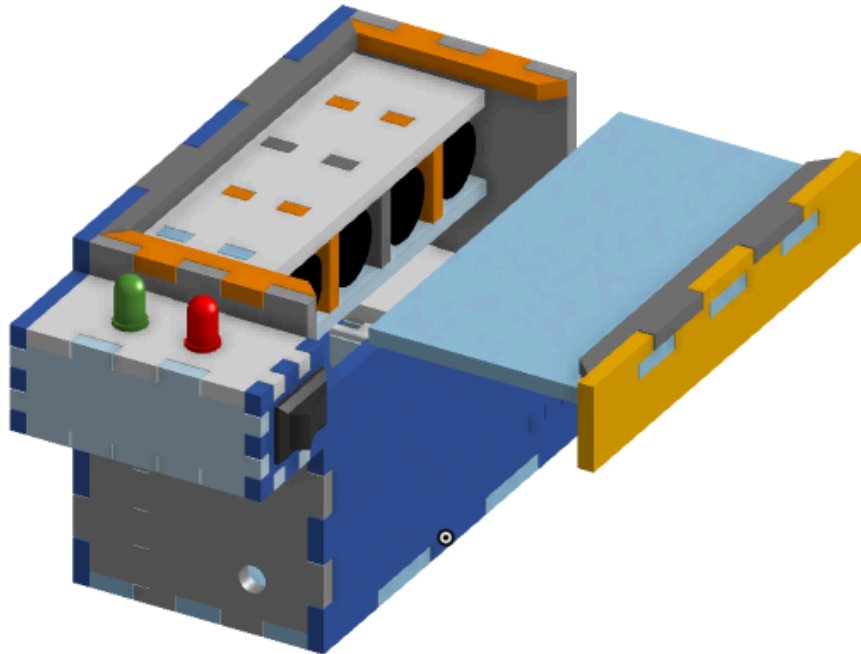
2. Avance de Fabricación Digital

3. Foto del prototipo y del despiece de sus componentes principales



4. Modelado de piezas en 3D:

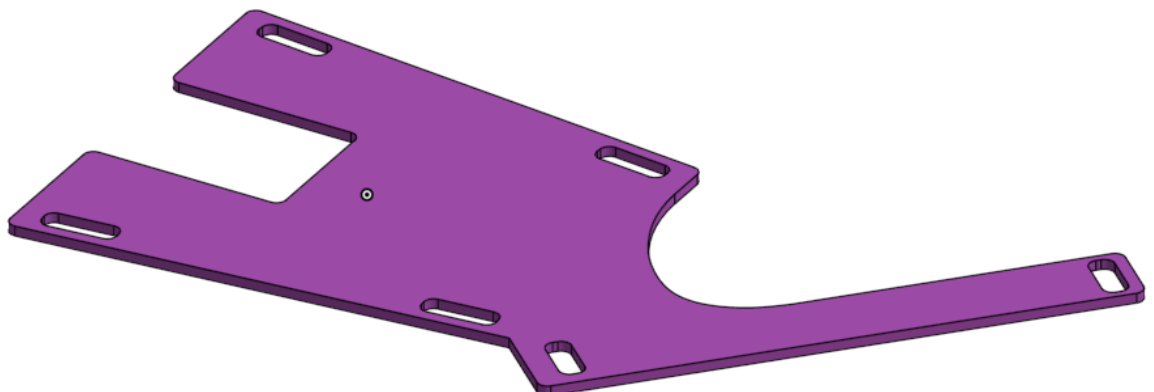
- Caja procesadora (Ensamblaje incluyendo holders y componentes):



Link:

<https://cad.onshape.com/documents/359ccaa65875d5055d36d1b1/w/b8097a02f1b9163722c6bd12/e/75ef76de7c4566abe43d0986?renderMode=1&uiState=690ace5ac6d0ac219fab868f>

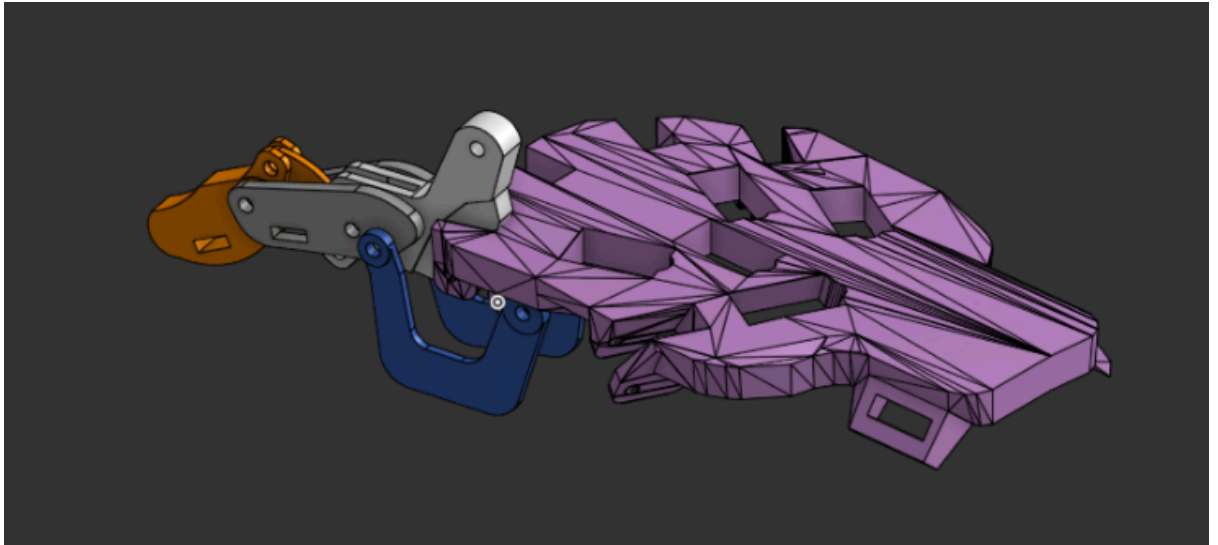
- Soporte para muñeca (Impresión 3D):



Link:

<https://cad.onshape.com/documents/93b90db259101b59a2de45c1/w/74b02c7e41af1e7c9447220f/e/d0570645a6ee6a5de2919b3f?renderMode=0&uiState=690ad0ad68a131814724bbb0>

- Ensamblaje y planos de las piezas de dedo junto con pieza del dorso del exoesqueleto



Link:

<https://cad.onshape.com/documents/965afee487fad50ca48b4388/w/640c8db572ab4319f681f7ea/e/410b77d1d8a864f45ed70f66>

PLAN DE USABILIDAD:

1. Contexto de uso:

El dispositivo que se plantea desarrollar supone un diseño para pacientes con alteraciones motoras en la mano derecha por hemiplejía producto de alguna alteración neurológica con un grado de espasticidad de Ashworth 3. Está enfocado en la rehabilitación en casa con previa instrucción de uso por parte del terapeuta. Para el uso se insertan los dedos dentro de los recubrimientos de los dedos, también se coloca y se ajusta a la medida del paciente el soporte para muñeca y la caja electrónica por medio de velcros, luego se colocan los electrodos en los músculos flexores (*musculus flexor digitorum superficialis*) y extensores (*musculus extensor digitorum*). Finalmente debemos encender el switch de nuestra caja y esperar la conexión con la aplicación móvil.

2. Perfil del usuario:

Paciente femenino de 55 años de edad con hemiplejía espástica derecha post-ACV, mantiene la muñeca y los dedos en flexión permanente. Tiene dificultad para movilizarse y realizar actividades de vida diaria (AVD) de manera autónoma. Antes del episodio de ACV la paciente era costurera. Presenta señales mioeléctricas detectables por los sensores en los músculos flexores y extensores del antebrazo. Conserva el rango de movimiento pasivo completo en flexión, sin embargo, en extensión puede llegar como máximo a 170°. La paciente requiere que el movimiento que se realice sobre su mano al extender o flexionar sea lento y controlado para evitar espasmos. La paciente no logra movimiento de pinza fina ni de agarre funcional.

Datos de la paciente:

- Accidente cerebrovascular hace 6 meses
- Lúcida, presenta disartria leve
- Hemiplejía derecha con espasticidad de grado 3 en la escala de Ashworth
- Propiocepción alterada
- Rango de movimiento pasivo:
 - Flexión: Completo
 - Extensión: 170° aproximadamente

3. Análisis de tareas:

Tarea para uso	¿Tarea crítica?	Justificación
Colocar los recubrimientos de los dedos y el dorso de la mano	Sí	En caso se coloquen mal los recubrimientos puede causar dolor en la paciente y/o generar un rango de movimiento erróneo
Ajustar con los velcros el soporte para la muñeca	Sí	Si se realiza mal generará dolor en la paciente y la caja electrónica podría caer.

Limpiar la zona y colocar los electrodos sobre los músculos flexores y extensores del antebrazo	Sí	Si no se limpia la zona y/o ubican correctamente los electrodos, la señal que captará el sensor podría ser errónea y generar movimiento alterado.
Presionar el switch de encendido	No	-
Acceder a la aplicación móvil	No	-
Realizar el calibrado de acuerdo a las señales captadas por los sensores mioeléctricos	Sí	No realizar adecuadamente la calibración podría ocasionar alteraciones en los rangos y tipos de movimientos.
Acceder al juego disponible en la aplicación móvil y comenzar con la rehabilitación	No	-<

4. Criterios de éxitos:

Para determinar el éxito de nuestro dispositivo se plantea seguir los siguientes requerimientos:

- El dispositivo deberá ser capaz de generar extensión y flexión controlada de los dedos de la mano. Además se evaluará la capacidad de los juegos interactivos de la app móvil para generar iniciativa en el usuario a seguir con la rehabilitación.
- No debe generar ningún tipo de lesión o alergia.
- Se evaluarán las siguientes escalas de satisfacción del usuario:
 - System Usability Scale (SUS) > 70
 - Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0) > 4